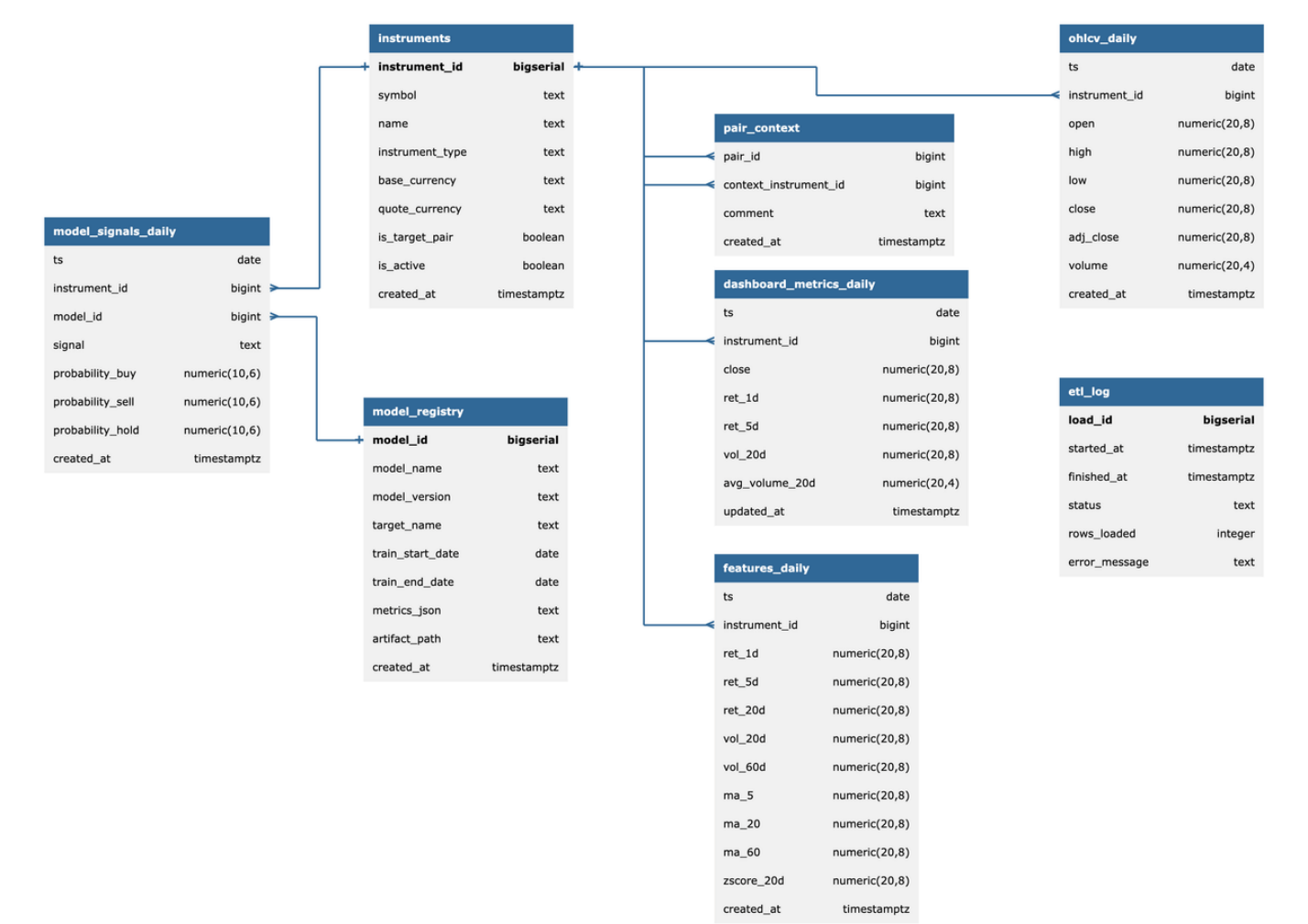


ER-модель конвейера данных для мониторинга валютных пар



ER-диаграмма описывает структуру базы данных конвейера мониторинга валютных пар и связанных с ними рыночных факторов. Модель построена по принципу разделения справочных сущностей, фактных временных рядов, служебных данных ETL, аналитической витрины для дашборда, слоя признаков для машинного обучения и слоя хранения результатов прогнозирования.

Сущность instruments является центральным справочником всех инструментов, используемых в системе. В ней хранятся как целевые валютные пары, так и контекстные рыночные активы. Поле instrument_id имеет тип bigserial и является первичным ключом. Поле symbol типа text содержит уникальный тикер или идентификатор источника данных. Поле name типа text хранит читаемое название инструмента. Поле instrument_type типа text определяет тип инструмента, например валютная пара, индекс, товар, ETF или ставка. Поля base_currency и quote_currency типа text

используются преимущественно для валютных пар и могут оставаться пустыми для иных классов активов. Поля `is_target_pair` и `is_active` типа `boolean` отражают роль инструмента в системе и его актуальность. Поле `created_at` типа `timestampz` фиксирует момент создания записи. Данная таблица реализует иерархию предметной области на уровне единого справочника, где все инструменты описываются унифицированно, а различия между ними задаются через тип и атрибуты.

Сущность `pair_context` реализует таблицу связей между целевыми валютными парами и контекстными инструментами. Она моделирует отношение многие ко многим внутри справочника `instruments`. Поле `pair_id` типа `bigint` указывает на основную валютную пару. Поле `context_instrument_id` типа `bigint` указывает на связанный контекстный инструмент. Оба поля являются внешними ключами на `instruments.instrument_id`. Поле `comment` типа `text` может содержать пояснение о характере связи. Поле `created_at` типа `timestampz` фиксирует момент добавления связи. Составной первичный ключ `pair_id` и `context_instrument_id` исключает дублирование одной и той же зависимости. Эта таблица формирует логическую структуру контекста, где одна валютная пара может быть связана с несколькими рыночными факторами, а один и тот же фактор может использоваться для нескольких валютных пар.

Сущность `ohlcv_daily` представляет основную фактную таблицу временных рядов. В ней хранятся дневные рыночные данные по всем инструментам из справочника. Поле `ts` типа `date` задает торговую дату. Поле `instrument_id` типа `bigint` является внешним ключом на `instruments.instrument_id`. Поля `open`, `high`, `low`, `close` и `adj_close` имеют тип `numeric` с фиксированной точностью и предназначены для хранения ценовых значений. Поле `volume` типа `numeric` хранит объем. Поле `created_at` типа `timestampz` фиксирует момент загрузки записи в систему. Составной первичный ключ `ts` и `instrument_id` обеспечивает уникальность наблюдения по инструменту на конкретную дату. Индексы по сочетанию `instrument_id` и `ts`, а также по `ts` обеспечивают эффективный доступ как к истории отдельного актива, так и к срезам по дате. Эта таблица является главным временным фактом системы.

Сущность `dashboard_metrics_daily` представляет аналитическую витрину для дашборда. Она содержит уже подготовленные показатели, рассчитанные на основе сырых данных из `ohlcv_daily`. Поле `ts` типа `date` задает дату метрики. Поле `instrument_id` типа `bigint` является внешним ключом на `instruments.instrument_id`. Поле `close` типа `numeric` хранит цену закрытия. Поля `ret_1d` и `ret_5d` типа `numeric` содержат однодневную и пятидневную доходности. Поле `vol_20d` типа `numeric` отражает скользящую волатильность на окне двадцать дней. Поле `avg_volume_20d` типа `numeric` содержит средний объем за двадцать дней. Поле `updated_at` типа `timestampz` фиксирует момент обновления витрины. Составной первичный ключ `ts` и `instrument_id` обеспечивает уникальность метрик по инструменту и дате. Эта таблица реализует уровень представления данных для систем мониторинга и визуализации.

Сущность `features_daily` представляет слой подготовленных признаков для модели машинного обучения. Она используется как промежуточный аналитический уровень между сырыми временными рядами и моделью классификации. Поле `ts` типа `date` задает дату расчета

признаков. Поле `instrument_id` типа `bigint` является внешним ключом на `instruments.instrument_id`. Поля `ret_1d`, `ret_5d` и `ret_20d` типа `numeric` хранят доходности на разных временных горизонтах. Поля `vol_20d` и `vol_60d` типа `numeric` отражают скользящую волатильность на окнах двадцать и шестьдесят дней. Поля `ma_5`, `ma_20` и `ma_60` типа `numeric` содержат скользящие средние. Поле `zscore_20d` типа `numeric` может использоваться для нормализации текущего значения относительно окна наблюдения. Поле `created_at` типа `timestampz` фиксирует момент формирования признаков. Составной первичный ключ `ts` и `instrument_id` обеспечивает уникальность набора признаков по инструменту и дате. Эта таблица позволяет отделить слой `feature engineering` от слоя сырых данных и использовать готовые признаки повторно при обучении и инференсе модели.

Сущность `model_registry` представляет реестр моделей машинного обучения. Она предназначена для хранения метаданных о версиях моделей и истории их обучения. Поле `model_id` типа `bigserial` является первичным ключом. Поле `model_name` типа `text` хранит название алгоритма, например конкретную реализацию градиентного бустинга. Поле `model_version` типа `text` определяет версию модели. Поле `target_name` типа `text` указывает целевую переменную прогнозирования. Поля `train_start_date` и `train_end_date` типа `date` фиксируют временной диапазон обучающей выборки. Поле `metrics_json` типа `text` предназначено для хранения агрегированных метрик качества модели в сериализованном виде. Поле `artifact_path` типа `text` указывает путь к сохраненному артефакту модели. Поле `created_at` типа `timestampz` фиксирует момент регистрации модели. Эта сущность обеспечивает управление жизненным циклом моделей и делает архитектуру пригодной для отслеживания версий и воспроизводимости результатов.

Сущность `model_signals_daily` представляет таблицу результатов прогнозирования модели. Она хранит сигналы, сформированные на основе признаков и актуальной версии модели. Поле `ts` типа `date` задает дату прогноза. Поле `instrument_id` типа `bigint` является внешним ключом на `instruments.instrument_id`. Поле `model_id` типа `bigint` является внешним ключом на `model_registry.model_id` и определяет, какой именно моделью был сформирован сигнал. Поле `signal` типа `text` хранит итоговый торговый сигнал, например `buy`, `sell` или `hold`. Поля `probability_buy`, `probability_sell` и `probability_hold` типа `numeric` содержат вероятности соответствующих классов. Поле `created_at` типа `timestampz` фиксирует момент записи предсказания. Составной первичный ключ `ts`, `instrument_id` и `model_id` обеспечивает уникальность прогноза по инструменту, дате и версии модели. Эта таблица отделяет слой результатов ML от остальных аналитических сущностей и обеспечивает удобный доступ к предсказаниям как со стороны дашборда, так и со стороны последующего анализа качества модели.

Сущность `etl_log` является служебной таблицей мониторинга загрузок. Она не относится к предметной финансовой модели напрямую, но необходима для контроля работы конвейера. Поле `load_id` типа `bigserial` является первичным ключом. Поля `started_at` и `finished_at` типа `timestampz` фиксируют начало и завершение процесса загрузки. Поле `status` типа `text` хранит состояние выполнения, например `running`, `success` или `failed`. Поле `rows_loaded` типа `integer`

содержит количество загруженных строк. Поле `error_message` типа `text` используется для фиксации текста ошибки при сбое. Эта сущность обеспечивает наблюдаемость ETL-процессов и позволяет анализировать стабильность и качество загрузки данных.

Связи в модели имеют четкую структуру. Таблица `instruments` выступает родительской сущностью. Таблица `ohlcv_daily` связана с `instruments` отношением один ко многим, поскольку один инструмент может иметь множество дневных наблюдений. Таблица `dashboard_metrics_daily` также связана с `instruments` отношением один ко многим, так как для одного инструмента формируется множество датированных аналитических записей. Таблица `features_daily` связана с `instruments` отношением один ко многим, поскольку для каждого инструмента на каждую дату может быть рассчитан набор признаков. Таблица `model_signals_daily` связана с `instruments` отношением один ко многим, так как по каждому инструменту могут формироваться ежедневные прогнозы. Таблица `pair_context` содержит две отдельные связи с `instruments` и тем самым реализует самоссылочную ассоциативную модель: одна запись `instruments` в роли валютной пары может быть связана со многими контекстными инструментами, и один контекстный инструмент может быть связан со многими валютными парами. Таблица `model_signals_daily` связана с `model_registry` отношением многие к одному, поскольку множество прогнозов может быть сформировано одной и той же версией модели. Таблица `etl_log` изолирована от предметных сущностей и обслуживает уровень технологического контроля.

Временная структура модели разделена на несколько уровней. Первый уровень представлен таблицей `ohlcv_daily`, где хранится первичный временной ряд по дням. Второй уровень представлен таблицей `dashboard_metrics_daily`, где на тех же временных отметках хранятся производные показатели для аналитики и дашборда. Третий уровень представлен таблицей `features_daily`, где фиксируются рассчитанные признаки для моделей машинного обучения. Четвертый уровень представлен таблицей `model_signals_daily`, где сохраняются результаты прогнозирования на определенную дату. Поля `created_at` и `updated_at` типа `timestamp_tz` позволяют различать бизнес-время наблюдения и системное время загрузки, обновления или генерации результата. Такое разделение делает модель пригодной как для исторического анализа и построения витрин, так и для задач машинного обучения и контроля актуальности данных.

Иерархия модели строится от справочного уровня к аналитическому и предиктивному. На верхнем уровне находится `instruments` как единый каталог всех сущностей рынка. На логическом уровне поверх него располагается `pair_context`, задающая семантические связи между целевыми валютными парами и факторами контекста. На фактном уровне находится `ohlcv_daily`, где хранится детальная история цен и объемов. На витринном уровне находится `dashboard_metrics_daily`, предназначенная для быстрого доступа к рассчитанным показателям. На уровне подготовки данных для машинного обучения находится `features_daily`. На уровне управления моделями располагается `model_registry`. На уровне предиктивной аналитики располагается `model_signals_daily`, содержащая ежедневные результаты работы модели. Отдельно расположен технологический уровень `etl_log`, отвечающий за контроль конвейера.

С точки зрения масштабирования модель построена с запасом на расширение. Единый справочник `instruments` позволяет без изменения общей архитектуры добавлять новые валютные пары, индексы, товарные активы, ETF и иные классы инструментов. Таблица `pair_context` дает возможность наращивать количество зависимостей между парами и контекстными активами без изменения структуры фактных таблиц. Таблица `ohlcv_daily` допускает естественный рост истории по времени и по числу инструментов, а индексация поддерживает эффективные выборки по датам и активам. Таблица `dashboard_metrics_daily` позволяет вынести аналитические расчеты из слоя пользовательских запросов и тем самым уменьшить нагрузку на основную фактную таблицу. Таблица `features_daily` позволяет материализовать результаты `feature engineering` и сократить повторные вычисления при переобучении модели. Таблица `model_registry` делает возможным хранение нескольких версий моделей и поддержку воспроизводимости. Таблица `model_signals_daily` позволяет накапливать историю прогнозов и выполнять последующий анализ качества сигналов. При дальнейшем развитии система может быть расширена за счет партиционирования по дате, внедрения `hypertable` в `TimescaleDB`, добавления новых витрин, дополнительных признаков, новых версий моделей и более сложных схем прогнозирования без нарушения базовой логики модели.

ER-модель имеет компактную, но расширяемую иерархию, разделяет справочные данные, временные факты, связи предметной области, витрину мониторинга, слой признаков, слой хранения моделей, слой предсказаний и технологический журнал загрузок. Это делает ее пригодной для задач хранения рыночных временных рядов, мониторинга валютных пар, построения дашбордов, организации ML-контура и последующего масштабирования конвейера данных.